

3.2 Sous-espace vectoriel d'un espace vectoriel

Définition :

Soit $(E, +, \cdot)$ un espace vectoriel. On dit que F est un **sous-espace vectoriel** de E si

- F est un sous-ensemble non vide de E ;
- $(F, +, \cdot)$ est un espace vectoriel.

Propriété :

F est un sous-espace vectoriel de E si :

- $F \subset E$ et $F \neq \emptyset$
- F est stable par addition et par multiplication par un scalaire, autrement dit :
 $\forall (u, v) \in F^2 \quad u + v \in F \quad \text{et} \quad \forall u \in F \quad \forall \alpha \in \mathbb{R}, \quad \alpha u \in F.$

Remarques :

- Si F est un sous-espace vectoriel alors $0_E \in F$.
- Si $0_E \notin F$, alors F n'est pas un espace vectoriel.

Propriété :

Soit E un espace vectoriel.

F est un sous-espace vectoriel de E ssi :
$$\begin{cases} F \subset E \\ 0_E \in F \\ \forall (u, v) \in F^2, \forall (\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2, \quad \lambda u + \mu v \in F \end{cases}.$$

Méthode : Comment démontrer que F est (ou n'est pas) un sous-espace vectoriel?

Avant toute chose il faut toujours bien préciser dans quel espace vectoriel E on se place autrement dit préciser E tel que $F \subset E$.

- Pour démontrer qu'un sous-ensemble F de E est un sous-espace vectoriel.
 1. On vérifie que $0_E \in F$.
 2. On démontre que F est stable par **combinaison linéaire**.
Concrètement : on prend deux éléments u et v de F et deux scalaire λ et μ **quelconques** et on montre que $\lambda u + \mu v \in F$.
Il est souvent utile d'écrire explicitement ce que signifie $u \in F$.
- Pour démontrer qu'un sous-ensemble F de E **n'est pas** un sous-espace vectoriel.
 1. On regarde si $0_E \in F$. Si $0_E \notin F$, la démonstration est finie.
 2. Sinon, il suffit de trouver deux éléments (u, v) de F tels que $u + v \notin F$ ou $\alpha \in \mathbb{R}$ tel que $\alpha u \notin F$.

Exemple n° 3

Démontrer que $F = \left\{ \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{pmatrix} / (a, b) \in \mathbb{R}^2 \right\}$ (matrices diagonales) est un sous-espace vectoriel de $(\mathcal{M}_2(\mathbb{R}), +, \cdot)$.

Exemple n° 4

Démontrer que $F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / x + y + 2z = 0\}$ est un sous-espace-vectoriel de $(\mathbb{R}^3, +, \cdot)$.

Exemple n° 5

Démontrer que $F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / x + y + 2z = 3\}$ n'est pas un sous-espace-vectoriel de $(\mathbb{R}^3, +, \cdot)$.

Exemple n° 6

Démontrer que $F = \{z \in \mathbb{C} / |z| \leq 1\}$ n'est pas un sous-espace vectoriel de $(\mathbb{C}, +, \cdot)$.